

FICHA METODOLÓGICA DE INDICADOR	
ASPECTOS PARA IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INDICADOR	
A.1 Nombre del indicador:	Número de Créditos de Desarrollo Humano otorgados
A.2 Definición:	Número de Créditos de Desarrollo Humano registrados como otorgados por la base de datos del MTDH en el período de referencia. El indicador corresponde al total de registros asignados a dicho período y no al monto desembolsado ni al número de personas distintas.
ASPECTOS METODOLÓGICOS	
B.1 Fórmula de cálculo:	
$CDH_t = \sum_{i=1}^n M_{i,t}$ Donde: CDH_t : número de Créditos de Desarrollo Humano registrados como otorgados en el período t. n : número total de registros contenidos en la fuente. i : posición de cada registro dentro de la fuente, desde 1 hasta n. M_{it} : toma el valor de 1 cuando el registro i está asignado por la fuente al período t y 0 cuando corresponde a otro período. t : período de referencia, expresado como año y mes (AAAA-MM).	
B.2 Definiciones relacionadas con el indicador:	
Crédito de Desarrollo Humano (CDH): mecanismo de inclusión económica que anticipa transferencias monetarias a personas habilitadas para apoyar emprendimientos y la generación de ingresos propios; comprende modalidades individual y asociativa, de acuerdo con la normativa aplicable al otorgamiento (Ministerio de Desarrollo Humano, 2025, 2026). Registro de otorgamiento: observación individual de la fuente que se encuentra asignada a un período de referencia. Para el indicador, cada registro del período seleccionado aporta una unidad al total; no equivale a una persona distinta ni al valor monetario del crédito. Período seleccionado: mes y año más recientes disponibles en la fuente una vez validada su consistencia. La presencia de registros para ese período no implica, por sí sola, que el mes se encuentre cerrado.	
B.3 Metodología de cálculo:	
El indicador se obtiene mediante el conteo de los registros que la Base de Créditos de Desarrollo Humano del MTDH asigna al período de referencia. El procedimiento conserva la clasificación mensual de la fuente y genera un resultado para el período más reciente disponible.	

1. Cargar la fuente de información y verificar que contenga registros y los campos necesarios para identificar el período de referencia. La lectura se realiza sin excluir observaciones antes de efectuar las validaciones.
2. Estandarizar la información temporal, eliminando espacios no significativos y comprobando que el año y el mes correspondan a valores válidos y reconocibles. Los registros con información temporal inválida deben ser revisados antes de continuar el cálculo.
3. Ordenar cronológicamente los períodos válidos e identificar el mes y año más recientes disponibles. Esta selección se realiza directamente a partir del período informado en la fuente, sin crear una codificación numérica que forme parte del indicador.
4. Conservar únicamente los registros que la fuente de información asigna al período seleccionado. La asignación mensual no se reconstruye a partir de otras fechas contenidas en el registro, porque ello podría trasladar observaciones entre meses y modificar el criterio temporal de la fuente.
5. Obtener el indicador mediante el conteo de los registros del período seleccionado. Cada registro aporta una unidad.

B.4 Limitaciones técnicas:

1. El período más reciente disponible puede encontrarse incompleto o sujeto a nuevas cargas. La selección automática identifica el último mes con registros, pero no certifica su cierre; una actualización posterior de la fuente puede modificar el resultado.
2. El indicador no equivale al número de personas distintas, al saldo de créditos vigentes ni al monto desembolsado. Tampoco mide la continuidad del emprendimiento, el empleo generado ni la variación de ingresos de los hogares.
3. Las desagregaciones dependen de la integridad y consistencia de la información territorial, sociodemográfica y crediticia. Los valores faltantes en estas características no deben excluirse del total nacional cuando el registro pertenece válidamente al período seleccionado, y las coincidencias descriptivas no constituyen por sí solas evidencia de duplicación.

B.5 Interpretación del indicador:

Para el período t , se registran X Créditos de Desarrollo Humano otorgados en el Ecuador.

B.6 Unidad de medida:	B.7 Periodicidad del indicador:	B.8 Disponibilidad de los datos:	B.9 Información Geo referenciada:
Número.	Mensual.	Desde 2007 hasta el último período disponible (agosto de 2026).	

B.10 Niveles de desagregación:			
Geográfico	Socio demográfico/ económico		Otros ámbitos
Nacional	Género		Tipo de crédito
Provincial	Edad		
	Etnia		
	Condición de pobreza		
B.11 Fuente/s de información:			
Institución generadora	Tipo	Nombre	
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH).	Registro administrativo con potencial estadístico.	Base de Créditos de Desarrollo Humano.	
RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL			
C.1 Agendas y/o compromisos nacionales e internacionales a los que alimenta			
Instrumento	Descripción		
C.2 Comparabilidad internacional:	Complementario.		
C.3 Organismo internacional custodio:	No aplica.		
OTRAS CONSIDERACIONES			
D.1 Clasificador Temático estadístico:	1.6 Protección social.		
D.2 Institución responsable del cálculo del indicador:	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH).	Área Técnica	Dirección de Estudios y Análisis.
D.3 Fecha de transferencia de la información:			
D.4 URL/ Link de publicación de serie de datos:			

D.5 Referencias bibliográficas:	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. (s. f.). Base de Créditos de Desarrollo Humano [Archivo de datos en formato Parquet: cdh completo2.parquet]. Ministerio de Desarrollo Humano. (2025, 14 de noviembre). Otorgamiento del Crédito de Desarrollo Humano Asociativo. Guía Oficial de Trámites y Servicios. https://www.gob.ec/mdh/tramites/otorgamiento-credito-desarrollo-humano-asociativo Ministerio de Desarrollo Humano. (2026, 15 de enero). Otorgamiento del Crédito de Desarrollo Humano Individual. Guía Oficial de Trámites y Servicios. https://www.gob.ec/mdh/tramites/otorgamiento-credito-desarrollo-humano-individual Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. (2026, 7 de agosto). Resolución Nro. MTDH-SCPGA-2026-0192. https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2026/08/MTDH-SCPGA-2026-0192.pdf
D.6 Cronología del indicador:	No aplica.
D.7 Fecha de aprobación de la ficha:	
D.8 Fecha de la última actualización:	
D.9 Ficha elaborada por:	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH).
D10. Sintaxis del Indicador:	
<pre># ===== # Créditos de Desarrollo Humano otorgados # Fuente: Base de Créditos de Desarrollo Humano del MTDH # Área responsable: Dirección de Estudios y Análisis # Versión: 5.0 Software: R Paquete requerido: arrow # ===== # 1. Definir la ruta del archivo y la carpeta de resultados. archivo <- "cdh completo2.parquet" salida <- file.path(dirname(archivo), "Indicador_CDH")</pre>	

```
# 2. Comprobar dependencias, existencia del archivo y lectura de campos necesarios.
```

```
if (!requireNamespace("arrow", quietly = TRUE)) {  
  stop("Instale el paquete 'arrow' antes de ejecutar el script.")  
}
```

```
if (!file.exists(archivo)) {  
  stop("No existe el archivo indicado. Revise la ruta definida en 'archivo'.")  
}
```

```
base <- as.data.frame(  
  arrow::read_parquet(  
    archivo,  
    col_select = c("ao", "mes", "row ID", "Numero CDH")  
  )  
)
```

```
if (nrow(base) == 0L) {  
  stop("La fuente no contiene registros.")  
}
```

```

# 3. Validar y normalizar el período de referencia.
anio_texto <- trimws(as.character(base[["ao"]]))
anio <- suppressWarnings(as.integer(anio_texto))

anio_invalido <-
  is.na(anio_texto) |
  !grepl("^[0-9]{4}$", anio_texto) |
  is.na(anio) |
  anio < 1900L

if (any(anio_invalido)) {
  stop(sprintf(
    "Se encontraron %s registros con año faltante o no válido.",
    sum(anio_invalido)
  ))
}

mes_texto <- tolower(trimws(as.character(base[["mes"]]))))

meses <- c(
  enero = 1L,
  febrero = 2L,
  marzo = 3L,
  abril = 4L,
  mayo = 5L,
  junio = 6L,
  julio = 7L,
  agosto = 8L,
  septiembre = 9L,
  setiembre = 9L,
  octubre = 10L,
  noviembre = 11L,
  diciembre = 12L
)

mes_numero <- unname(meses[mes_texto])

if (anyNA(mes_numero)) {
  stop(sprintf(
    "Se encontraron %s registros con mes faltante o no reconocido.",
    sum(is.na(mes_numero))
  ))
}

# Se construye una fecha mensual únicamente para ordenar cronológicamente
# los períodos; no se crea un código numérico artificial de año-mes.
fecha_periodo <- as.Date(sprintf("%04d-%02d-01", anio, mes_numero))
periodo_seleccionado <- max(fecha_periodo)
seleccion <- fecha_periodo == periodo_seleccionado

base_periodo <- base[seleccion, , drop = FALSE]

if (nrow(base_periodo) == 0L) {
  stop("No existen registros para el período más reciente identificado.")
}

periodo <- format(periodo_seleccionado, "%Y-%m")

```

```

# 4. Controles de consistencia del período seleccionado.
# Estos campos se usan únicamente como controles; no definen la unidad de conteo.
id_control <- trimws(as.character(base_perodo[["row ID"]]))
id_control[id_control == ""] <- NA_character_

id_faltantes <- sum(is.na(id_control))
id_duplicados <- sum(duplicated(id_control[!is.na(id_control)]))

numero_cdh <- trimws(as.character(base_perodo[["Numero CDH"]]))
numero_cdh[numero_cdh == ""] <- NA_character_

numero_cdh_informados <- sum(!is.na(numero_cdh))
numero_cdh_distintos <- length(unique(numero_cdh[!is.na(numero_cdh)]))

if (id_faltantes > 0L || id_duplicados > 0L) {
  warning(
    "El control de identificadores de fila presenta faltantes o repeticiones. ",
    "Revise el archivo antes de difundir el resultado."
  )
}

# 5. Calcular el indicador.
# La unidad de conteo es el registro que la fuente asigna al período seleccionado.
# No se suma el monto, no se cuentan personas distintas y no se reconstruye el
# período a partir de otras fechas del registro.
creditos_otorgados <- nrow(base_perodo)

resultado <- data.frame(
  PERIODO = periodo,
  CREDITOS_OTORGADOS = creditos_otorgados,
  stringsAsFactors = FALSE
)

# 6. Generar un control técnico sin información individual.
control <- data.frame(
  PERIODO = periodo,
  REGISTROS_PERIODO = nrow(base_perodo),
  ID_CONTROL_FALTANTES = id_faltantes,
  ID_CONTROL_DUPLICADOS = id_duplicados,
  NUMERO_CDH_INFORMADOS = numero_cdh_informados,
  NUMERO_CDH_DISTINTOS = numero_cdh_distintos,
  stringsAsFactors = FALSE
)

```

```

# 7. Exportar el resultado mensual y el control técnico.
dir.create(salida, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)

archivo_resultado <- file.path(
  salida,
  paste0("CDH_", periodo, ".csv")
)

archivo_control <- file.path(
  salida,
  paste0("CDH_", periodo, "_control.csv")
)

write.csv(
  resultado,
  archivo_resultado,
  row.names = FALSE,
  fileEncoding = "UTF-8"
)

write.csv(
  control,
  archivo_control,
  row.names = FALSE,
  fileEncoding = "UTF-8"
)

print(resultado)
print(control)

message("Resultado guardado en: ", normalizePath(archivo_resultado, winslash = "/", mustWork = FALSE))
message("Control guardado en: ", normalizePath(archivo_control, winslash = "/", mustWork = FALSE))
message("Antes de difundir el indicador, concilie el resultado con el área productora de la fuente.")

```